



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Avaliação de Sinais e Sistemas - Sistemas LIT

Sinais e Sistemas

Bernardo Souza Muniz

18 de Outubro de 2025

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Questões	3
2. Questão 1	4
3. Questão 2	6

1. Questões

1) Determinar a **resposta total a uma entrada degrau unitário** para o sistema descrito pela seguinte equação diferença:

$$y[n + 2] + 3y[n + 1] + 2y[n] = x[n + 1] \quad (1)$$

Condições iniciais: $y[-1] = 0$ e $y[-2] = 1$

2) Determinar a **resposta total a uma entrada** $x(t) = \delta(t - 1) + 2\delta(t - 3)$ para o sistema descrito pela seguinte equação diferencial:

$$(D^2 + 6D + 5)y(t) = x(t) \quad (2)$$

Condições iniciais: $y_0(0) = 2, \frac{dy_0(0)}{dt} = -2$

2. Questão 1

Figura 1: Elaborado pelo Autor

Q1) $y[n+2] + 3y[n+1] + 2y[n] = x[n+1]$; $y[-1] = 0$ e $y[-2] = 1$.

Sabe-se que: Resposta total = Resposta nula + resposta de estado nulo

1º caso) Resposta nula

$$y[n+2] + 3y[n+1] + 2y[n] = 0$$

Equação característica: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$

Raízes: $\Delta = 9 - 4 \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow \Delta = 1$ $\lambda = \frac{-3 \pm 1}{2}$ $\begin{cases} \lambda_1 = -4/2 = -2 \\ \lambda_2 = -2/2 = -1 \end{cases}$

Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, então a resposta de entrada nula é: $y_0[n] = C_1(-2)^n + C_2(-1)^n$

Utilizando as condições iniciais de $y[-1] = 0$ e $y[-2] = 1$, temos:

$n = -1$
 $y_0[-1] = C_1(-2)^{-1} + C_2(-1)^{-1} \Rightarrow -\frac{C_1}{2} - C_2 = 0$

$n = -2$
 $y_0[-2] = C_1(-2)^{-2} + C_2(-1)^{-2} \Rightarrow \frac{C_1}{4} + C_2 = 1$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} -\frac{C_1}{2} - C_2 = 0 \\ \frac{C_1}{4} + C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -C_1 - 2C_2 = 0 \\ C_1 + 4C_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -C_1 - C_2 = 0 \\ 2 \cdot C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0 \end{cases}$$

Portanto, para entrada nula:
 $y_0[n] = -4(-2)^n + 2(-1)^n$

2º caso) Resposta ao estado nulo: $y_P[n] = x[n] * h[n]$, onde $x[n] = u[n]$.

Considerando os estados iniciais nulos: $h[-1] = h[-2] = h[-3] = 0$ e a entrada $x[n] = \delta[n]$, temos:

$$h[n+2] + 3h[n+1] + 2h[n] = \delta[n+1]$$

$n = -2$: $h[0] + 3h[-1] + 2h[-2] = \delta[-1] \Rightarrow h[0] = 0$

$n = -1$: $h[1] + 3h[0] + 2h[-1] = \delta[0] \Rightarrow h[1] = 1$

sabe-se que a solução fechada para $h[n]$ é:

$$h[n] = \frac{bN}{aN} \delta[n] + y_0[n] * u[n]$$

onde $bN = 0$ e $aN = 2$.

Do 1º caso, a equação característica é: $y_0[n] = C_1(-2)^n + C_2(-1)^n$.

Então a resposta fechada é: $h[n] = \frac{0}{2} \delta[n] + y_0[n] * u[n] \Rightarrow h[n] = (C_1(-2)^n + C_2(-1)^n) u[n]$.

Substituindo os valores de n :

$n = 0$
 $h[0] = (C_1(-2)^0 + C_2(-1)^0) u[0] \Rightarrow C_1 + C_2 = 0$

$n = 1$
 $h[1] = (C_1(-2)^1 + C_2(-1)^1) u[1] \Rightarrow -2C_1 - C_2 = 1$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -2C_1 - C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -1 + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 1 \end{cases}$$

Portanto, a resposta ao impulso é: $h[n] = ((-1)^n - (-2)^n) u[n]$.

Questão 1 - parte 1

Figura 2: Elaborado pelo Autor

Fazendo a convolução para obter a resposta ao estado nulo:

$$y_p[n] = x[n] * h[n]; \text{ onde } x[n] = u[n].$$

$$y_p[n] = u[n] * ((-1)^n - (-2)^n) u[n] = u[n] * ((-1)^n u[n] - (-2)^n u[n])$$

$$= u[n] * (-1)^n u[n] - u[n] * (-2)^n u[n]$$

* Usando a propriedade: $r^n u[n] * u[n] = \left[\frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \right] u[n]$, temos:

$$y_p[n] = \left[\frac{1 + (-1)^n}{2} \right] u[n] - \left[\frac{1 - (-2)^{n+1}}{3} \right] u[n] = \left[\frac{1 + (-1)^n}{2} - \left(\frac{1 - (-2)^{n+1}}{3} \right) \right] u[n]$$

Somando $y_c[n]$ e $y_p[n]$, temos a resposta total:

$$y[n] = 2(-1)^n - 4(-2)^n + \left[\frac{1 + (-1)^n}{2} - \frac{1 - (-2)^{n+1}}{3} \right] u[n]$$

Questão 1 - parte 2

3. Questão 2

Figura 3: Elaborado pelo Autor

Q12) $(b^2 + 6b + 5)y(t) = x(t)$, onde $x(t) = 8(t-1) + 28(t-3)$

Condições iniciais: $y_0(0) = 2$; $\frac{dy_0}{dt}(0) = 2$.

Sabe-se que: Resposta total = resposta nula + resposta estado nulo

1º caso) Resposta entrada nula ($a(b)y(t) = 0$):

Reescrevendo: $(b^2 + 6b + 5)y(t) = x(t) \Rightarrow \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = 0$.

Eq. característica: $\lambda^2 + 6\lambda + 5 = 0$

Raízes: $\Delta = 36 - 4 \cdot 1 \cdot 5 \Rightarrow \Delta = 16$ $\lambda = \frac{-6 \pm 4}{2} = \begin{cases} \lambda_1 = -10/2 = -5 \\ \lambda_2 = -2/2 = -1 \end{cases}$

Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, a resposta de entrada nula é: $y_0(t) = c_1 e^{-5t} + c_2 e^{-t}$

Derivando a equação e substituindo $t = 0$, temos:

$y_0(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0 \Rightarrow y_0(0) = c_1 + c_2$ $y_0(0) = 2 \Rightarrow c_1 + c_2 = 2$

$\frac{dy(t)}{dt} = d(c_1 e^{-5t} + c_2 e^{-t}) \Rightarrow \frac{dy(t)}{dt} = -5c_1 e^{-5t} - c_2 e^{-t}$ $\frac{dy(0)}{dt} = 2 \Rightarrow -5c_1 - c_2 = -2$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ -5c_1 - c_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} c_1 + c_2 = 2 \\ c_2 = 2 \end{matrix}$$

$-4c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$

Resposta de entrada nula: $y(t) = 2e^{-t} u(t)$

2º caso) Resposta estado nulo

Sabemos que a equação característica é: $y_n(t) = c_1 e^{-5t} + c_2 e^{-t}$; ordem $N=2$

Substituindo:

$y_n(0) = c_1 \cdot 1^0 + c_2 \cdot 1^0 \Rightarrow c_1 + c_2 = 0$; $\frac{dy_n(0)}{dt} = -5c_1 - c_2 = 1 \Rightarrow -5c_1 - c_2 = 1$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ -5c_1 - c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} c_1 + c_2 = 0 \\ -4c_1 = 1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} c_1 = -1/4 \\ c_2 = 1/4 \end{matrix}$$

Portanto: $y_n(t) = \frac{-t}{4} e^{-5t} - \frac{1}{4} e^{-t}$

Para o exemplo $P(b) = 1$ e $b_0 = 0$, de tal forma que:

$P(b)y_n(t) = \frac{-t}{4} e^{-5t} - \frac{1}{4} e^{-t}$

Assim, temos que:

$h(t) = [P(b)y_n(t)]u(t) \Rightarrow h(t) = \left(\frac{-t}{4} e^{-5t} - \frac{1}{4} e^{-t} \right) u(t)$

Questão 2 - parte 1

Figura 4: Elaborado pelo Autor

Continuando:

$$y_{\text{estado nulo}}(t) = h(t) * x(t); \text{ onde } x(t) = \delta(t-1) + 2\delta(t-3)$$

$$\Rightarrow y(t) = \left(\frac{e^{-t}}{4} - \frac{e^{-5t}}{4} \right) u(t) * (\delta(t-1) + 2\delta(t-3)) = \left(\frac{e^{-t}}{4} u(t) - \frac{e^{-5t}}{4} u(t) \right) * (\delta(t-1) + 2\delta(t-3))$$

$$= \frac{e^{-t}}{4} u(t) * \delta(t-1) + \frac{e^{-t}}{4} u(t) * 2\delta(t-3) - \frac{e^{-5t}}{4} u(t) * \delta(t-1) - \frac{e^{-5t}}{4} u(t) * 2\delta(t-3).$$

Utilizando a propriedade: $x(t) * \delta(t-\tau) = x(t-\tau)$, temos:

$$y(t) = \frac{e^{-(t-1)}}{4} u(t-1) + \frac{e^{-(t-3)}}{2} u(t-3) - \frac{e^{-5(t-1)}}{4} u(t-1) - \frac{e^{-5(t-3)}}{2} u(t-3)$$

$$y(t) = \left(\frac{e^{-(t-1)}}{4} - \frac{e^{-5(t-1)}}{4} \right) u(t-1) + \left(\frac{e^{-(t-3)}}{2} - \frac{e^{-5(t-3)}}{2} \right) u(t-3)$$

Portantanto, temos que a resposta total do sistema é dada pela soma da entrada nula com a de estado nulo, então:

Resposta total:

$$y(t) = 2e^{-t} + \left(\frac{e^{-(t-1)}}{4} - \frac{e^{-5(t-1)}}{4} \right) u(t-1) + \left(\frac{e^{-(t-3)}}{2} - \frac{e^{-5(t-3)}}{2} \right) u(t-3)$$

Questão 2 - parte 2